Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần I Câu 8 sửa phương án D thành 50,84 (đề nguồn không có phương án đúng); Phần II Câu 4 ghi rõ ý d). Sửa trình bày lời giải Phần I Câu 6, Phần II Câu 2 (bảng biến thiên v(3) = 48), Phần III Câu 2 (g(0) = 30000/121).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Một vật chuyển động với vận tốc (m/s) được xác định bởi hàm số $f(t)=-t^3+3t^2$ với $t\ge 0$. Khi đó $f'(t)$ là gia tốc của vật tại thời điểm t (giây). Vận tốc của vật đạt được cao nhất trong khoảng thời gian 3 giây đầu là bao nhiêu (m/s)?

A. 6. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải

Ta có: $f'(t)=-3t^2+6t=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=2\\t=0\end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

t	0		2		3
$f'(t)$		+	0	−	
$f(t)$		↗	4	↘	

Vận tốc của vật đạt được cao nhất là 4 (m/s)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Doanh số bán hàng của một loại sản phẩm (chục triệu đồng) trong một phiên livestream bán hàng kéo dài sáu giờ theo quy luật hàm số $f(t)=\dfrac{3t}{e^{\frac{t}{2}}}, 0\le t\le 6$ trong đó thời gian t được tính bằng giờ kể từ khi bắt đầu livestream. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau bao nhiêu giờ kể từ khi bắt đầu phiên livestream thì doanh số bán hàng là lớn nhất?

A. 5 giờ. **B.** 3 giờ. **C.** 1 giờ. **D.** 2 giờ.

Lời giải

Ta có: $f'(t)=\dfrac{6-3t}{2e^{\frac{t}{2}}}=0\Leftrightarrow 6-3t=0\Leftrightarrow t=2$. Bảng biến thiên với $t\in[0;6]$:

t	0		2		6
$f'(t)$		+	0	−	
$f(t)$		↗	$2,21$	↘	

Vậy sau 2 giờ kể từ khi bắt đầu phiên livestream thì doanh số bán hàng là lớn nhất.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một cửa hàng cà phê bán cà phê espresso, nhận thấy rằng lợi nhuận của cửa hàng y (tính theo đơn vị triệu đồng/ngày) phụ thuộc vào giá bán x (chục nghìn đồng) mỗi ly espresso. Qua khảo sát, cửa hàng mô tả lợi nhuận theo hàm số sau: $y=-2x^4+36x^2-90$. Hỏi cửa hàng nên chọn mức giá mỗi ly là bao nhiêu để lợi nhuận tối ưu nhất?

A. 10 nghìn đồng. **B.** 20 nghìn đồng. **C.** 30 nghìn đồng. **D.** 40 nghìn đồng.

Lời giải

Ta có: $y'=-8x^3+72x$ và giải phương trình $y'=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=\pm 3\end{array}\right.$

Với đồ thị hàm bậc 4 trùng phương hệ số $a<0$, ta chọn $x=3$ để hàm số đạt cực đại.

Vậy giá bán để tối ưu lợi nhuận là 30 nghìn đồng/ly.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tốc độ trung bình y (km/h) của một chiếc xe bus phụ thuộc vào số lượng hành khách x (người) trên xe, được biểu diễn bởi hàm số $y=\dfrac{-2x+120}{0,5x+2}$. Hỏi tốc độ trung bình của xe bus khi không có khách là bao nhiêu?

A. 60 km/h. **B.** 70km/h. **C.** 120km/h. **D.** 40km/h.

Lời giải

Khi không có khách trên xe, ta có $x=0$ suy ra $y=\dfrac{-2.0+120}{0,5.0+2}=60$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ mg/L của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức: $C(x)=\dfrac{30x}{x^2+2}$.

Để đưa ra những lời khuyên và cách xử lí phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Em hãy cho biết hàm nồng độ thuốc trong máu $C(x)$ đạt giá trị cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

A. $11,6$. **B.** $10,6$. **C.** $10,5$. **D.** $10,7$.

Lời giải

Xét hàm số $y=C(x)=\dfrac{30x}{x^2+2}$ trên khoảng $x\in(0;6)$ có $y'=\dfrac{-30x^2+60}{(x^2+2)^2}$

$y'=0\Leftrightarrow\dfrac{-30x^2+60}{(x^2+2)^2}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\sqrt{2}\\x=-\sqrt{2}\end{array}\right.$ do $x\in(0;6)\Rightarrow x=\sqrt{2}$.

Bảng biến thiên:

x	0		$\sqrt{2}$		6
y'		$+$	0	$-$	
y	0	↗	$\dfrac{15\sqrt{2}}{2}$	↘	$\dfrac{90}{19}$

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Nồng độ thuốc trong máu $C(x)$ đạt giá trị cực đại là $\dfrac{15\sqrt{2}}{2}(\text{mg}/\text{L})\approx 10,6(\text{mg}/\text{L})$ trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Dòng xét hàm v(t): v'(t) = 2t - 6 (bản gốc in nhầm 2t - 60). Đáp án D giữ nguyên.

Câu 6: Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $S(t)=\frac{1}{3}t^3-3t^2+5t+2$ với $t\ge 0$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong khoảng thời gian nào vận tốc của vật tăng?

A. $(0;+\infty)$. **B.** $(0;3)$. **C.** $(-4;+\infty)$. **D.** $(3;+\infty)$.

Lời giải

Ta có vận tốc của chuyển động tại thời điểm t bằng đạo hàm cấp một của phương trình chuyển động tại thời điểm t.

Ta có: $v(t)=S'(t)=\left(\frac{1}{3}t^3-3t^2+5t+2\right)'=t^2-6t+5$

Xét hàm số $v(t)=t^2-6t+5$ với $t\ge 0$. Ta có $v'(t)=2t-60\Leftrightarrow 2t-6=0\Leftrightarrow t=3$

Bảng biến thiên:

t	0		3		$+\infty$
$v'(t)$		$-$	0	$+$	
$v(t)$	5	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta có trong khoảng thời gian $(3;+\infty)$ thì vận tốc của vật tăng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN I · CÂU 7

Câu 9: Sự tăng trưởng của một loại virut được xác định bởi hàm số $p(t)=\dfrac{800}{1+7e^{-0,2t}}$, trong đó t là thời gian được tính theo ngày, tốc độ tăng trưởng của virut được tính theo hàm số $p'(t)$. Thời gian tăng trưởng của loài virut trên thuộc khoảng $(0;a\ln b)$ với $a,b\in\mathbb{N}$. Khi đó $a+b$ bằng

A. 12. **B.** 14. **C.** 15. **D.** 36.

Lời giải

Tốc độ tăng trưởng của virut được tính theo hàm số $y=p'(t)=\dfrac{1120.e^{0,2t}}{\left(e^{0,2t}+7\right)^2}$, $t\geq 0$.

Xét hàm số $y=g(t)=\dfrac{1120.e^{0,2t}}{\left(e^{0,2t}+7\right)^2}$, có $g'(t)=\dfrac{224.e^{0,2t}\left(7-e^{0,2t}\right)}{\left(e^{0,2t}+7\right)^3}$.

$g'(t)=0\Leftrightarrow 7-e^{0,2t}=0\Leftrightarrow t=5\ln 7$.

Ta có bảng dấu của $g'(t)$ như sau:

t	0		$5\ln 7$		$+\infty$
g'		$+$	0	$-$	

Dựa vào bảng trên ta thấy thời gian tăng trưởng của virut sẽ nằm trong khoảng $(0;5\ln 7)$

Vậy $a+b=12$

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án D thành 50,84: v(23,1157) khoảng 50,84 ft/s (bản gốc tính nhầm 20,84). Ảnh lời giải đã sửa số.

Câu 10: Vận tốc của một tàu con thoi từ lúc cất cánh tại thời điểm $t=0$ (s) cho đến thời điểm $t=126$ (s) được cho bởi công thức $v(t)=0,001302t^3-0,09029t^2+83$ (vận tốc được tính bằng đơn vị ft/s). Hỏi tại thời điểm tàu con thoi đạt gia tốc nhỏ nhất thì vận tốc tàu con thoi gần bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 22,81. **B.** 23,81. **C.** 23,03. **D.** 50,84.

Lời giải

Ta có: $a(t)=v'(t)=0,003906t^2-0,18058t$

Bảng biến thiên của hàm $a(t)=0,003906t^2-0,18058t$.

Thời điểm tàu con thoi đạt gia tốc nhỏ nhất là $t\approx 23,1157$

Khi đó: $v(23,1157)=0,001302t^3-0,09029t^2+83\approx 50,84$ ft/s

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN I · CÂU 9

Câu 11: Một tia sáng phát ra từ điểm $A(0;3)$ trong không khí (vận tốc ánh sáng trong không khí bằng $v_1 = c$, với c = 3.10^8 m/s), truyền tới điểm $B(6;-4)$ trong nước (vận tốc ánh sáng trong nước là

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

$v_2 = \dfrac{3c}{4}$). Mặt phân cách giữa không khí và nước là đường thẳng $y = 0$ (trục hoành trong mặt phẳng toạ độ Oxy). Giả sử tia sáng đi qua $M(x,0)$ trên mặt phân cách để tổng thời gian truyền là nhỏ nhất. x bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. $3,32$. **B.** $2,97$. **C.** $4,59$. **D.** $5,22$.

Lời giải

Giả sử tia sáng đi qua $M(x,0)$ trên mặt phân cách.

Suy ra $\overrightarrow{AM} = (x;-3); \overrightarrow{BM} = (x-6;4) \Rightarrow AM = \sqrt{x^2+9}; BM = \sqrt{(x-6)^2+16}$.

Tổng thời gian ánh sáng đi từ A đến B là: $\dfrac{\sqrt{x^2+9}}{c} + \dfrac{4\sqrt{(x-6)^2+16}}{3c}$, để thời gian nhỏ nhất thì $T(x) = \sqrt{x^2+9} + \dfrac{4\sqrt{(x-6)^2+16}}{3}$ nhỏ nhất. Khi đó $T'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}} + \dfrac{4(x-6)}{3\left(\sqrt{(x-6)^2+16}\right)}$

$T'(x) = 0 \Leftrightarrow \dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}} + \dfrac{4(x-6)}{3\left(\sqrt{(x-6)^2+16}\right)} = 0 \Rightarrow x \approx 3,32$. Vậy $x \approx 3,32$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN I · CÂU 10

Câu 12: Nồng độ C của một hoá chất sau t giờ tiêm vào cơ thể được xác định bởi công thức sau đây $C(t)=\dfrac{3t}{27+t^3}$ với $t\geq 0$. Sau khoảng bao nhiêu giờ tiêm thì nồng độ của hoá chất trong máu là lớn nhất?

A. $2{,}38$. **B.** 3. **C.** $2{,}12$. **D.** $13{,}5$.

Lời giải

Ta có $C'(t)=\dfrac{3\left(27+t^3\right)-3t.3t^2}{\left(27+t^3\right)^2}=\dfrac{81-6t^3}{\left(27+t^3\right)^2}$ có $\begin{cases}C'(t)=0\\ t\geq 0\end{cases}\Leftrightarrow t=\dfrac{3}{\sqrt[3]{2}}$.

Ta có bảng biến thiên:

t	0		$\dfrac{3}{\sqrt[3]{2}}$		$+\infty$
$C'(t)$		$+$	0	$-$	
$C(t)$	0	↗	$\dfrac{6}{27\sqrt[3]{2}}$	↘	0

Do đó ở thời điểm $\dfrac{3}{\sqrt[3]{2}}\approx 2{,}38$ giờ thì nồng độ của hoá chất trong máu là lớn nhất.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 13: Một phần đường ray tàu lượn siêu tốc có dạng đồ thị hàm số bậc ba được cho bởi công thức sau đây: $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\,(a\neq 0)$. Trục Ox mô tả quãng đường đi của tàu di chuyển theo chiều ngang (tính bằng mét). Trục Oy mô tả chiều cao của đường ray (tính bằng mét) tại mỗi vị trí của x. Chiều cao xuất phát của tàu là $50\,\text{m}$. Tàu xuống dưới mặt đất lần thứ nhất từ vị trí $x=20\,\text{m}$, tàu lên khỏi mặt đất ở vị trí $x=50\,\text{m}$ và sau đó xuống dưới mặt đất lần thứ hai ở vị

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

trí $x=100\,\text{m}$. Xét $x\in[20;100]$, khi đó tàu cách mặt đất một khoảng lớn nhất bằng bao nhiêu mét?

A. 50. **B.** $\dfrac{200}{7}$. **C.** 30. **D.** 18

Lời giải

Ta có: $f(x)=a(x-20)(x-50)(x-100)$

Vì $f(0)=50\Rightarrow a=\dfrac{-1}{2000}$ nên $f(x)=\dfrac{-1}{2000}(x-20)(x-50)(x-100)$

Khi đó $f'(x)=\dfrac{-3x^2}{2000}+\dfrac{17}{100}x-4$, $f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=80\\x=\dfrac{100}{3}\end{array}\right.$

Với $x=80\Rightarrow y=18$ và $x=\dfrac{100}{3}\Rightarrow y=\dfrac{-200}{27}$

Vì $|18|>\left|\dfrac{-200}{27}\right|\Rightarrow$ Tàu cách mặt đất một khoảng lớn nhất bằng $18\,\text{m}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN I · CÂU 12

Câu 14: Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)=\dfrac{5000}{1+5e^{-t}}, t\ge 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất?

A. 1,5 năm. **B.** 1,4 năm. **C.** 2,1 năm. **D.** 1,6 năm.

Lời giải

Ta có: $f'(t)=\dfrac{-5000\left(1+5e^{-t}\right)'}{\left(1+5e^{-t}\right)^2}=\dfrac{25000e^{-t}}{\left(1+5e^{-t}\right)^2}$

Tốc độ bán hàng là lớn nhất khi $f'(t)$ lớn nhất. Đặt $h(t)=\dfrac{25000e^{-t}}{\left(1+5e^{-t}\right)^2}$.

$$h'(t)=\frac{-25000e^{-t}\left(1+5e^{-t}\right)^2-2\cdot\left(-5e^{-t}\right)\cdot\left(1+5e^{-t}\right)\cdot 25000e^{-t}}{\left(1+5e^{-t}\right)^4}$$

$$=\frac{-25000e^{-t}\left(1+5e^{-t}\right)\left(1+5e^{-t}-10e^{-t}\right)}{\left(1+5e^{-t}\right)^4}=\frac{-25000e^{-t}\left(1-5e^{-t}\right)}{\left(1+5e^{-t}\right)^3}$$

$$h'(t)=0\Leftrightarrow\frac{-25000e^{-t}\left(1-5e^{-t}\right)}{\left(1+5e^{-t}\right)^3}=0\Leftrightarrow 1-5e^{-t}=0\Leftrightarrow e^{-t}=\frac{1}{5}\Leftrightarrow t=\ln 5\,(tm)$$

Ta có bảng biến thiên với $t\in[0;+\infty)$:

t	0		$ln5$		$+\infty$
$h'(t)$		$+$	0	$-$	
$h(t)$		↗	1250	↘	

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Vậy sau khi phát hành khoảng $\ln 5\approx 1,6$ năm thì thì tốc độ bán hàng là lớn nhất.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. **[MTM]** Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với phương trình $x(t)=-t^3+6t^2$ (x tính bằng mét, t tính bằng giây, với $t\ge 0$).

a) Trong khoảng thời gian từ $t=0$ đến $t=3$ giây, chất điểm chuyển động ngược với chiều dương của trục Ox.

b) Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ $t=0$ đến $t=4$ giây bằng 6 m/s.

c) Vận tốc đạt cực đại tại thời điểm $t=2$ giây.

d) Trong khoảng thời gian từ $t=2$ đến $t=4$ giây chất điểm chuyển động chậm dần.

Lời giải

Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t là: $v(t)=x'(t)=-3t^2+12t$.

a) Sai: $v(t)=-3t^2+12t=3t(4-t)>0,\ \forall t: 0<t<3$.

Vậy trong khoảng thời gian từ $t=0$ đến $t=3$ giây chất điểm động theo chiều dương của trục Ox.

b) Sai: Ta có $x(0)=0; x(4)=32$ nên $v_{tb}=\dfrac{x(4)-x(0)}{4-0}=\dfrac{32}{4}=8\,(\text{m/s})$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

c) Đúng: Ta có $v'(t)=-6t+12$ và giải $v'(t)=0\Leftrightarrow -6t+12=0\Leftrightarrow t=2$.

Ta thấy $v'(t)$ đổi dấu từ dương sang âm khi qua $t=2$ nên vận tốc đạt cực đại tại $t=2$.

d) Đúng : Ta có $a(t)=v'(t)=-6t+12$ và giải $a(t)=0\Leftrightarrow -6t+12=0\Leftrightarrow t=2$.

Trong khoảng thời gian từ $t=2$ đến $t=4$, ta thấy $a(t)<0$ và $v(t)>0$.

Vậy chất điểm chuyển động chậm dần trong khoảng thời gian từ $t=2$ đến $t=4$ giây.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Bảng biến thiên: v(3) = 48 (bản gốc in nhầm 28). Kết luận d) Đúng giữ nguyên.

Câu 2: Một chất điểm chuyển động trên một trục nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. Giả sử tại thời điểm t giây $(t \ge 0)$, vị trí của chất điểm được xác định bởi công thức:

$$S(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t + 1 \text{ đơn vị mét.}$$

a) Vị trí chất điểm tại thời điểm 4 giây là 164m.

b) Vận tốc đạt được của chất điểm tại thời điểm 2 giây là 45(m/s).

c) Gia tốc của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là 36(m/s^2).

d) Vị trí chất điểm tại thời điển vận tốc đạt giá trị lớn nhất là 118 m.

Lời giải

a) Sai: Ta có: $S(4) = -4^3 + 9.4^2 + 21.4 + 1 = 165\,\text{m}$

b) Đúng: Vận tốc của chất điểm là $v(t) = S'(t) = -3t^2 + 18t + 21$.

Do đó: $v(2) = -3.2^2 + 18.2 + 21 = 45\,(\text{m/s})$.

c) Sai: Khi vật dừng thì vận tốc bằng 0 nên $v(t) = S'(t) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = -1 \\ t = 7 \end{array}\right.$.

Vậy gia tốc của chất điểm tại thời điểm nó dừng $a(7) = S''(7) = -6.7 + 18 = -24\,(\text{m/s}^2)$

d) Đúng: Ta có: $v(t) = S'(t) = -3t^2 + 18t + 21$ và $a(t) = v'(t) = -6t + 18$.

Ta có bảng biến thiên:

t	0		3		$+\infty$
$v'(t)$		$+$	0	$-$	
$v(t)$	21	↗	48	↘	$-\infty$

Vậy vận tốc chất điểm lớn nhất tại thời điểm $t = 3$, khi đó vị trí chất điểm có tọa độ theo phương ngang là: $S(3) = -3^3 + 9.3^2 + 21.3 + 1 = 118\,\text{m}$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Giả sử một vật chuyển động trên một đường thẳng vuông góc với mặt đất. Độ cao của vật so với mặt đất (đơn vị: mét) tại thời điểm t (giây) là $h(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 9t$, $0 \le t \le 10$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) Hàm vận tốc của chuyển động nói trên là $v(t)=-t^2+8t+9$ (đơn vị: mét/giây).

b) Vận tốc triệt tiêu tại thời điểm $t=4$ (giây).

c) Trong 10 giây đầu tiên, vật chuyển động lên trên.

d) Vật có vận tốc tức thời lớn nhất bằng 25 mét/giây trong 10 giây đầu tiên.

Lời giải

a) Đúng: $v(t)=s'(t)=-t^2+8t+9$ (đơn vị: mét/giây).

b) Sai: $v(t)=0\Leftrightarrow -t^2+8t+9=0$, lúc đó vì $0\le t\le 10$ nên $t=9$(giây).

c) Sai: Với $0\le t\le 10$ thì: $v(t)>0$ khi $0<t<9$

$v(t)<0$ khi $9<t<10$ nên trong khoảng thời gian $9<t<10$ thì vật chuyển động xuống dưới.

d) Đúng: $v'(t)=-2t+8$ ta lập bảng biến thiên của hàm số $v(t)$, $0\le t\le 10$ ta có vận tốc tức thời đạt giá trị lớn nhất bằng 25 m/s.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM ghi rõ ý d): tỉ số f'(x)/f(x) lớn nhất vào đầu năm 2015. T'(5) khác 0 nên d) Sai, giữ nguyên.

Câu 4: Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong các năm từ 2010 đến 2017 có thể được tính xấp xỉ bằng công thức $f(x)=0,01x^3-0,04x^2+0,25x+0,44$ (tỉ USD) với x là số năm tính từ 2010 đến 2017 ($0\le x\le 7$).

a) Tốc độ thay đổi của kim ngạch xuất khẩu $f'(x)=0,03x^2-0,08x+0,25$

b) Tốc độ thay đổi của kim ngạch xuất khẩu thấp nhất trong các năm từ 2010 đến 2017 bằng $0,2$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

c) Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng liên tục trong các năm từ 2010 đến 2017.

b) Tỷ lệ tốc độ thay đổi so với giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đầu năm 2015

Lời giải

a) Đúng: Tốc độ thay đổi của kim ngạch xuất khẩu: $f'(x)=0,03x^2-0,08x+0,25$

b) Đúng: $f''(x)=0,06x-0,08$; $f''(x)=0\Rightarrow 0,06x-0,08=0\Rightarrow x=\dfrac{4}{3}$

x	0		$\frac{4}{3}$		7
$f''(x)$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		↘	$\frac{59}{300}$	↗	

Tốc độ thay đổi của kim ngạch xuất khẩu thấp nhất bằng $\dfrac{59}{300}\approx 0,2$

c) Đúng: Xét $f'(x)=0,03x^2-0,08x+0,25$

$\Rightarrow \Delta'=(-0,08)^2-0,03.0,25=-\dfrac{11}{10000}<0$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

mà $a=0,03>0\Rightarrow f'(x)>0\ \forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow f(x)$ luôn đồng biến trên $[0;7]$

Vây kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng liên tục trong các năm từ 2010 đến 2017.

d) Sai: Tỷ lệ tốc độ thay đổi so với giá trị kim ngạch xuất khẩu:

$$T(x)=\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{0,03x^2-0,08x+0,25}{0,01x^3-0,04x^2+0,25x+0,44}=\frac{3x^2-8x+25}{x^3-4x^2+25x+44}$$

$$T'(x)=\frac{(6x-8)\left(x^3-4x^2+25x+44\right)-\left(3x^2-8x+25\right)\left(3x^2-8x+25\right)}{\left(x^3-4x^2+25x+44\right)^2}$$

Để $T(x)$ đạt giá trị lớn nhất đầu năm 2015 ứng với $x=5\Rightarrow$điều kiện cần là $T'(5)=0$

Mà $T'(5)=\frac{167}{9409}>0\Rightarrow$ Tỷ lệ tốc độ thay đổi so với giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất không xảy ra đầu năm 2015.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Các nhà khoa học tính toán phương án tiếp cận sao hỏa cho tàu đổ bộ theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ cao 250 km so với bề mặt của Sao Hỏa. Trong khoảng 60 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao h của con tàu so với bề mặt Sao Hỏa được tính (gần đúng) bởi hàm $h(t)=-0,02t^3+2t^2-40t+250,$ trong đó t là thời gian tính bằng giây và h là độ cao tính bằng kilômét. Biết vận tốc tức thời của con tàu giảm trên khoảng $(a;60)$ với a là số thực dương nhỏ nhất. Tìm a (làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời:

3	3	,	3

Lời giải

Ta có: $v(t)=h'(t)=-0,06t^2+4t-40$ và đạo hàm $v'(t)=-0,12t+4$.

Giải phương trình $v'(t)=0\Leftrightarrow -0,12t+4=0\Leftrightarrow t=\dfrac{100}{3}$.

Bảng xét dấu của $v'(t)$ là

t	0	$\frac{100}{3}$	60
$v'(t)$	$+$	0	$-$

Ta thấy hàm số $v(t)$ nghịch biến trên $\left(\dfrac{100}{3};60\right)$ nên vận tốc tức thời của con tàu giảm trên khoảng $\left(\dfrac{100}{3};60\right)$ nên $a=\dfrac{100}{3}\approx 33,3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Bảng biến thiên: g(0) = 30000/121 (bản gốc ghi 30000). Đáp số 2,3 giữ nguyên.

Câu 3: Doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một loại sản phẩm mới trong một số năm nhất định được mô hình hóa bằng hàm số $f(t)=\dfrac{3000}{1+10e^{-t}}$, trong đó $t\ge 0$ là khoảng thời gian tính bằng năm kể từ khi phát hành sản phẩm đó. Đạo hàm $f'(t)$ biểu thị tốc độ bán hàng. Tốc độ bán hàng tăng liên tục trong khoảng bao nhiêu năm? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời:

2	,	3	

Lời giải

Tốc độ bán hàng $f'(t)=\dfrac{-3000\left(1+10e^{-t}\right)'}{\left(1+10e^{-t}\right)^2}=\dfrac{30000e^{-t}}{\left(1+10e^{-t}\right)^2}$.

Xét hàm số $g(t)=\dfrac{30000e^{-t}}{\left(1+10e^{-t}\right)^2}$ trên $[0;+\infty)$

Ta có $g'(t)=30000.\dfrac{-e^{-t}\left(1+10e^{-t}\right)^2-e^{-t}.20\left(1+10e^{-t}\right)\left(-e^{-t}\right)}{\left(1+10e^{-t}\right)^4}=\dfrac{-30000e^{-t}\left(1-10e^{-t}\right)}{\left(1+10e^{-t}\right)^3}$

$g'(t)=0\Leftrightarrow 1-10e^{-t}=0\Leftrightarrow t=\ln 10$

Bảng biến thiên của hàm số $g(t)$

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

t	0		$\ln 10$		$+\infty$
$g'(t)$		$+$	0	$-$	
$g(t)$	30000	↗	$g(\ln 10)$	↘	0

Từ bảng biến thiên ta có hàm số $g(t)$ đồng biến trên khoảng $(0;\ln 10)$.

Vậy tốc độ bán hàng tăng liên tục trong khoảng $t=\ln 10\approx 2,3$ năm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN III · CÂU 3

Câu 5: Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10, câu lạc bộ Mĩ thuật của Minh muốn tổ chức kinh doanh thiệp chúc mừng ngày 20-10 để gây quỹ sinh hoạt cho câu lạc bộ. Mỗi tấm thiệp mua về với giá 10 nghìn đồng. Các bạn trong câu lạc bộ sẽ sáng tác thêm nội dung của thiệp (vẽ thêm hình ảnh người, hoa cỏ, lời chúc…) và sau đó bán lại. Với mức giá bán 25 nghìn đồng cho một tấm thiệp, câu lạc bộ có thể bán được 600 chiếc. Nếu giảm giá bán 1 nghìn đồng mỗi tấm thiệp thì số lượng

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

hàng bán ra sẽ tăng thêm 50 chiếc. Vậy câu lạc bộ nên đặt giá bán bằng bao nhiêu nghìn đồng để gây quỹ được nhiều quỹ sinh hoạt nhất?

Trả lời:

2	3	,	5

Lời giải

Gọi x (nghìn đồng) là số tiền giảm giá cho mỗi tấm thiệp, $0 \le x \le 25$.

Số lượng tấm thiệp bán ra là $600+50x$ (chiếc).

Hàm chi phí cho $600+50x$ tấm thiệp là $(600+50x).10$ (nghìn đồng).

Hàm doanh thu cho $600+50x$ tấm thiệp là $(600+50x)(25-x)$ (nghìn đồng).

Khi đó lợi nhuận mà câu lạc bộ thu được là

$P(x)=(600+50x)(25-x)-(600+50x).10=(15-x)(600+50x)=9\,000+150x-50x^2$.

Bài toán trở thành, tìm giá trị của x với $0 \le x \le 25$ để $P(x)=-50x^2+150x+9\,000$ đạt giá trị lớn nhất.

Ta có $P'(x)=-100x+150=0$ khi $x=1{,}5$.

Xét trên đoạn $[0;\,25]$, ta có: $P(0)=9\,000$; $P(1{,}5)=9\,112{,}5$; $P(25)=-18\,500$.

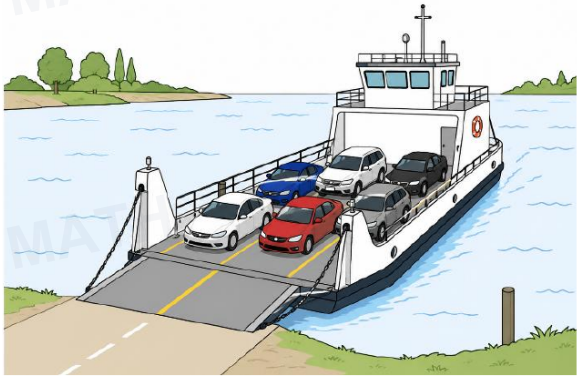
Đối chiếu các kết quả vừa tính ta được $P(1{,}5)=9\,112{,}5$ (nghìn đồng) là giá trị lớn nhất của hàm lợi nhuận. khi $0 \le x \le 25$.

Vậy câu lạc bộ nên đặt giá bán mới bằng 23,5 nghìn đồng thì sẽ gây được nhiều quỹ sinh hoạt nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN III · CÂU 4

Câu 6: Một chiếc phà chạy giữa đất liền và một hòn đảo. Phà có công suất tối đa là 1000 xe hơi mỗi chuyến nhưng việc tải gần hết công suất rất tốn thời gian. Biết rằng số lượng xe hơi đưa lên phà mỗi chuyến là $f(t)=\dfrac{2000t}{2t+1}$ và mất một khoảng thời gian là t giờ. Mỗi xe cần trung bình $3,6$ giây để di chuyển xuống khi đến điểm đích. Tổng thời gian di chuyển đến đảo và thời gian vòng về mất $1,28$ giờ. Nên tải bao nhiêu xe lên phà cho mỗi chuyến đi để lượng xe trung bình di chuyển qua lại đảo mỗi giờ đạt lớn nhất? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Trả lời:

6	1	5	

Lời giải

Để đưa $f(t)$ xe lên phà thì cần t giờ nên tổng thời gian để đưa $f(t)$ xe qua đảo hoặc từ đảo về bằng: $t+\dfrac{3,6}{3600}f(t)+1,28$ (giờ)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Số xe di chuyển trung bình mỗi giờ bằng: $g(t)=\dfrac{f(t)}{t+\dfrac{3,6}{3600}f(t)+1,28}=\dfrac{\dfrac{2000t}{2t+1}}{t+\dfrac{3,6}{3600}.\dfrac{2000t}{2t+1}+1,28}$

Rút gọn biểu thức ta thu được $g(t)=\dfrac{2000}{2t+\dfrac{1,28}{t}+5,56}$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $2t$ và $\dfrac{1,28}{t}$ ta được: $2t+\dfrac{1,28}{t}\ge 2\sqrt{2t.\dfrac{1,28}{t}}$

Suy ra $g(t)=\dfrac{2000}{2t+\dfrac{1,28}{t}+5,56}\le\dfrac{2000}{2.\sqrt{2t.\dfrac{1,28}{t}}+5,56}=\dfrac{50000}{219}$

Dấu bằng xảy ra khi $2t=\dfrac{1,28}{t}\Leftrightarrow 2t^2=1,28\Leftrightarrow t^2=0,64\Leftrightarrow t=0,8$

Vậy để lượng xe trung bình di chuyển qua lại đảo mỗi giờ đạt lớn nhất cần tải lên phà mỗi chuyến là $f(0,8)\approx 615$ xe.

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 59. Hãy xác định số khoảng đồng biến của hàm số $y=x^3-3x^2-9x-1$?

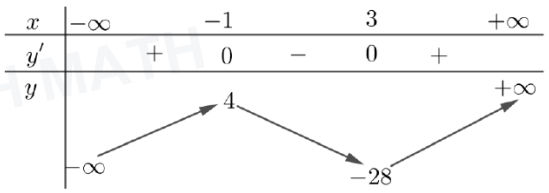
Lời giải

✓Trả lời: 2

TXĐ: $D=\mathbb{R}$

Ta có $y'=3x^2-6x-9$, $y'=0\Leftrightarrow 3x^2-6x-9=0\Leftrightarrow x=-1$ hoặc $x=3$.

Bảng biến thiên

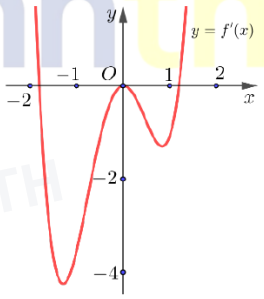


Qua bảng biến thiên ta thấy hàm số có 2 khoảng đồng biến là $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (toán thực tế)

PHẦN III · CÂU 6

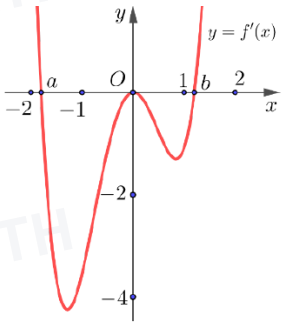
» Câu 60. Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ liên tục và có đồ thị trên $\mathbb{R}$ như hình vẽ



Giả sử hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(a;b)$. Trong khoảng $(a;b)$ có bao nhiêu giá trị nguyên nhỏ hơn 2024.

Lời giải

✓*Trả lời: 3*



Từ đồ thị hàm số $y=f'(x)$, ta có hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trong khoảng $(a;b)$ với $-2<a<-1$ và $1<b<2$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Do đó, trong khoảng $(a;b)$ có 3 số nguyên nhỏ hơn 2024.